



Methoden der Linearen Algebra in der Statistik

7. Tutorium

Eugen Gorich, <eugen.gorich@campus.lmu.de>

Agenda

- Spaltenraum und Kern
- Eigenwerte/Eigenvektoren
- Lehrevaluation

Spaltenraum und Kern

Definition

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Matrix mit Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$. Dann bezeichnen wir mit

$$\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$$

den **Spaltenraum** von A .

Definition

Der **Rang** einer Matrix A ist definiert als $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A))$.

Definition

Der **Kern** einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Menge

$$\ker(A) = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

Lemma

Die Dimension des Kerns, $\dim(\ker(A))$, ist gleich der Anzahl an freien Variablen in A .

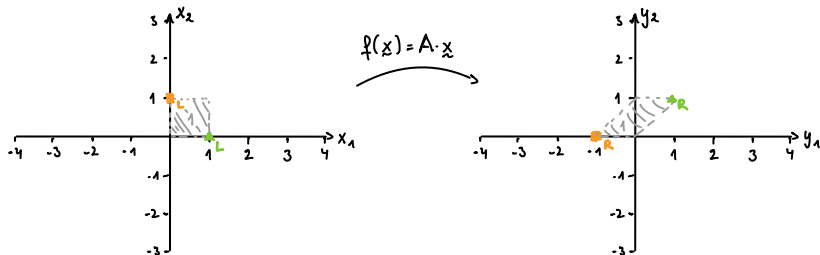
Theorem

Für jedes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gilt

$$\text{rang}(A) + \dim(\ker(A)) = n.$$

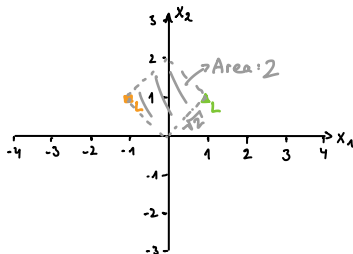
$$\dim(\text{Ker}(A)) = n - \text{rang}(A)$$

Spaltenraum und Kern

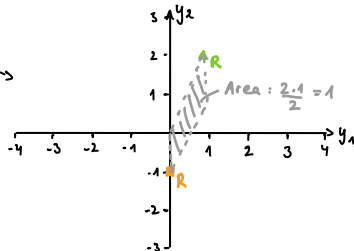


- Der Flächeninhalt ändert sich um den Faktor 1.
 Der Winkel von $\triangle_L$ zu $\triangle_R$ ist im Uhrzeigersinn kleiner als 180° . Der Winkel von $\triangle_R$ zu $\triangle_L$ ist im Uhrzeigersinn auch kleiner als 180° .
 D.h. die Orientierung ändert sich nicht daher gilt $\det(A) = 1$
- Weil $f(\triangle_L) = \triangle_R$ und $f(\square_L) = \square_R$ lin. unabhängig sind, gilt $\text{col}(A) = \text{span}\{f(\triangle_L), f(\square_L)\} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} = \mathbb{R}^2$
- Aus $\text{col}(A) = \mathbb{R}^2$ folgt $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2$.
- Aus $\text{rang}(A) = 2$ folgt $\dim(\text{Ker}(A)) = 2 - 2 = 0 \Rightarrow \text{Ker}(A) = \{0\}$
- $A = [f(e_1) \ f(e_2)] = [f(\triangle_L) \ f(\square_L)] = [\triangle_R \ \square_R] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. $\det(A) = 1 \cdot 0 - 1 \cdot (-1) = 1$

Spaltenraum und Kern

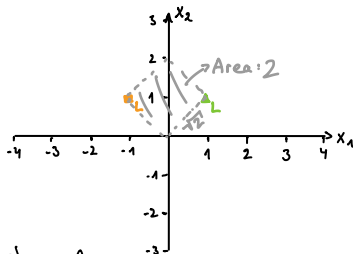


$$f(x) = A \cdot x$$

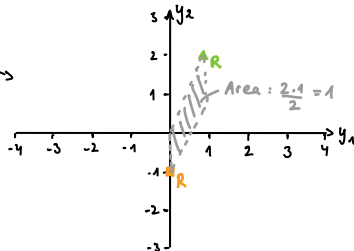


- Der Flächeninhalt ändert sich um den Faktor $\frac{1}{2}$
 Der Winkel von $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ zu $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist im Uhrzeigersinn kleiner als 180° . Der Winkel von $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ zu $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist im Uhrzeigersinn größer als 180° .
 D.h. die Orientierung ändert sich. Daher gilt $\det(A) = -1/2$.
- Weil $f(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $f(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ lin. unabhängig sind, gilt $\text{col}(A) = \text{span} \left\{ f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right), f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$
- Aus $\text{col}(A) = \mathbb{R}^2$ folgt $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = \dim(\mathbb{R}^2) = 2$.
- Aus $\text{rang}(A) = 2$ folgt $\dim(\text{Ker}(A)) = 2 - 2 = 0 \Rightarrow \text{Ker}(A) = \{0\}$

Spaltenraum und Kern



$$f(x) = A \cdot x$$



Berechne A :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} (\triangle_L - \triangle_R)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} (\triangle_L + \triangle_R)$$

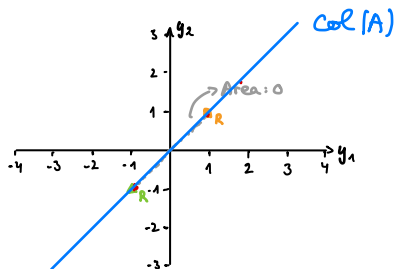
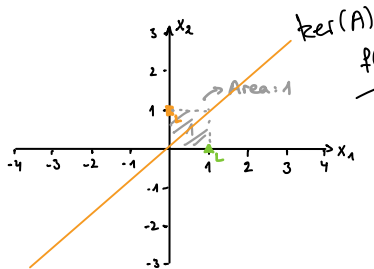
$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = f\left(\frac{1}{2} (\triangle_L - \triangle_R)\right) = \frac{1}{2} \cdot (f(\triangle_L) - f(\triangle_R)) = \frac{1}{2} (\triangle_R - \triangle_R) = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = f\left(\frac{1}{2} (\triangle_L + \triangle_R)\right) = \frac{1}{2} \cdot (f(\triangle_L) + f(\triangle_R)) = \frac{1}{2} (\triangle_R + \triangle_R) = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \det(A) = \frac{1}{2^2} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) = -\frac{1}{2}$$

Alternativ: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

Spaltenraum und Kern



- Der Flächeninhalt ändert sich um den Faktor 0. Daher gilt $\det(A) = 0$.
- $f(\triangle_L) = \triangle_R$ und $f(\square_L) = \square_R$ sind lin. abhängig und $\triangle_L$ und $\square_L$ sind lin. unabhängig.

$$\text{Col}(A) = f(\mathbb{R}^2) = \text{span}\{f(\triangle_L), f(\square_L)\} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

- Aus $\text{Col}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ folgt $\text{rang}(A) = \dim(\text{Col}(A)) = 1$.

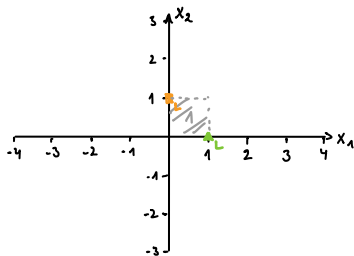
- Aus $\text{rang}(A) = 1$ folgt $\dim(\text{Ker}(A)) = 2 - 1 = 1$.

$$\text{Es gilt } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = f(\triangle_L) + f(\square_L) = f(\triangle_L + \square_L) = f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

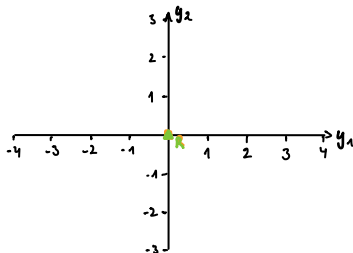
$$\text{Ker}(A) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Spaltenraum und Kern



$$f(x) = A \cdot x$$



- Der Flächeninhalt ändert sich um den Faktor 0. Daher gilt $\det(A) = 0$.
- $f(\triangle_L) = \triangle_R$ und $f(\square_L) = \square_R$ sind lin. abhängig und $\triangle_L$ und $\square_L$ sind lin. unabhängig.

$$\text{col}(A) = f(\mathbb{R}^2) = \text{span}(\{f(\triangle_L), f(\square_L)\}) = \text{span}(\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}) = \left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} = \{\vec{0}\}$$

- Aus $\text{col}(A) = \{\vec{0}\}$ folgt $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = 0$
- Aus $\text{rang}(A) = 0$ folgt $\dim(\text{Ker}(A)) = 2 - \text{rang}(A) = 2$.

Somit gilt $\text{Ker}(A) = \mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenwerte/Eigenvektoren

Definition 4.1.1. Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ein Vektor $x \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ wird **Eigenvektor** von A genannt, wenn es ein Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt, sodass

$$Ax = \lambda x.$$

Der Skalar λ wird **Eigenwert** von A genannt und x auch der zu λ gehörige **Eigenvektor**.

Definition 4.1.3. Der **Eigenraum** E_λ einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist definiert als die Menge aller Eigenvektoren zum Eigenwert λ (und dem Nullvektor):

$$E_\lambda = \{x: Ax = \lambda x\}.$$

Theorem 4.2.1. Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ ist genau dann ein Eigenwert von A , wenn er die **charakteristische Gleichung**

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

erfüllt.

Theorem 4.2.3. Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Dreiecksmatrix, dann sind die Eigenwerte von A gleich den Diagonaleinträgen a_{ii} , $i = 1, \dots, n$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 1/2$$

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$

$$\begin{array}{ccc} \xrightarrow{Ae_1} & \xrightarrow{Ae_2} & \\ e_1 & e_2 & \nearrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \quad A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot e_1$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} = 1/2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_{1/2} = \text{span}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad E_1 = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$Ax = \lambda x$$

$$Ax - \lambda x = 0$$

$$(A - \lambda I)x = 0$$

$$\Rightarrow 0 \neq x \in \ker(A - \lambda I)$$

$$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

$$\boxed{\lambda x = \lambda \cdot I \cdot x}$$

Eigenwerte/Eigenvektoren

Um Eigenwerte und Eigenvektoren rechnerisch zu finden geht man wie folgt vor:

1. Finde Eigenwerte λ_k als die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
2. Für jeden Eigenwert λ_k , berechne den Eigenraum E_{λ_k} durch Lösen des LGS $(A - \lambda_k I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Betrachten Sie die 3×3 -Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$a) \quad A \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -14 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 7 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Verifizieren Sie, dass $(-1, -2, 1)^T$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 7 von A ist.
(b) Bestimmen Sie alle weiteren Eigenwerte von A und die dazugehörigen Eigenvektoren von A.

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 6-\lambda & 0 \\ -1 & -2 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 6-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda) \cdot ((3-\lambda)(6-\lambda) - 4) \\ &= (2-\lambda) \cdot (14 - 9\lambda + \lambda^2) = (2-\lambda) \cdot (-7 + \lambda) \cdot (-2 + \lambda) \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

$$\lambda_{1/2} = 2$$

$$\lambda_3 = 7$$

Eigenwerte/Eigenvektoren

Um Eigenwerte und Eigenvektoren rechnerisch zu finden geht man wie folgt vor:

1. Finde Eigenwerte λ_k als die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
2. Für jeden Eigenwert λ_k , berechne den Eigenraum E_{λ_k} durch Lösen des LGS $(A - \lambda_k I)x = 0$.

Betrachten Sie die 3×3 -Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Verifizieren Sie, dass $(-1, -2, 1)^T$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 7 von A ist.
- (b) Bestimmen Sie alle weiteren Eigenwerte von A und die dazugehörigen Eigenvektoren von A.

$$(A - \lambda_1 I) \cdot x \stackrel{!}{=} 0 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 3-\lambda & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 2-\lambda & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= -2x_2 = -2x_2 + 0x_3 \\ x_2 &= x_2 = 1x_2 + 0x_3 \\ x_3 &= x_3 = 0x_2 + 1x_3 \end{aligned}$$

$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = -2x_2 \right\} = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \quad A = P D P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$b) \lambda_{1/2} = 2 \quad \lambda_3 = 7$$

$$E_7 = \text{span} \left(\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right)$$

Eigenwerte/Eigenvektoren

Sei A eine $n \times n$ -Matrix mit Eigenwerten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ und dazugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{v}^1, \mathbf{v}^2, \dots, \mathbf{v}^n$. Beurteilen Sie die folgenden Aussagen:

- | | |
|---|--|
| (1) Sei $\det(A) = 0$. Dann ist $\lambda_i = 0$ ein Eigenwert von A . | ☒ wahr ☐ falsch |
| (2) $A(\mathbf{v}^i + 3\mathbf{v}^j) = \lambda_i \mathbf{v}^i + 3\lambda_j \mathbf{v}^j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (3) Sei $A\mathbf{v}^i = \mathbf{0}$ für ein $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.
Dann gilt: $\lambda_i = 0$. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (4) $\text{rang}(A) < n \iff \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n = 0$. | ☒ wahr ☐ falsch |



Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & b & 1 \\ 2 & 1 & c \end{pmatrix}$$

mit reellen Parametern $a, b, c \in \mathbb{R}$. Sei

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

- | | |
|--|--|
| (1) Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A , dann muss $a = 5$ gelten. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (2) Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A , dann muss $c = -2$ gelten. | ☐ wahr ☒ falsch |
| (3) Für alle $b \in \mathbb{R}$ ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 1$ von A mit $a = 5$ und $c = 2$. | ☒ wahr ☐ falsch |
| (4) Ist $\mathbf{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A , dann ist auch $(-5, 0, 10)^T$ ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von A . | ☒ wahr ☐ falsch |

$$\begin{aligned} 1) \det(A - \lambda I) &= 0 \\ 0 &= \det(A) = \det(A - 0I) \\ &\text{Äquivalenztheorem} \end{aligned}$$

$$2) A\mathbf{v}^i + 3A\mathbf{v}^j = \lambda_i \mathbf{v}^i + 3\lambda_j \mathbf{v}^j$$

$$3) A\mathbf{v}^i = \lambda_i \mathbf{v}^i \stackrel{x}{=} 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$$

$$4) \text{Äquivalenzthm.}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ c \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2-2c \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} = -5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = -5 \cdot \mathbf{v}$$

Lehrevaluation



TAN: 9228N

